



Testiranje i kvalitet softvera

I – Softverske greške

Prof. Dragan Janković
Katedra za Računarstvo

Sadržaj

- Greške, bagovi, omaške, ...
- Primeri grešaka
- Pojam testiranja
- Namena i cilj



Greške, bagovi, omaške, ...

- **Neočekivano ponašanje softvera**
- Ko?
- Kada?
- Zašto?
- Kako?
- Koja je cena?
- Ispravka je moguća ili ne?
- Slede primeri:



Mercury i Mariner1 softverski bagovi

■ Mercury bag

- ☐ Sintaksna greška
- ☐ DO I=1.10 DO I=1,10
- ☐ Greška otkrivena pre starta leta na mesec.

■ Mariner1 bag (22. jul, 1962)

- ☐ Umesto DO 17 I=1,10
- ☐ Napisano DO 17 I=1.10
- ☐ 293 sekunde nakon poletanja
- ☐ link: http://www.absoluteastronomy.com/topics/Mariner_1



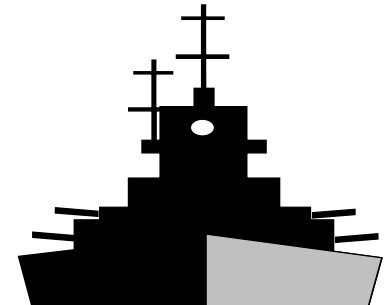
Još malo o NASA-i

- **June 4, 1996 -- Ariane 5 Flight 501.** Working code for the Ariane 4 rocket is reused in the Ariane 5, but the Ariane 5's faster engines trigger a bug in an arithmetic routine inside the rocket's flight computer. **The error is in the code that converts a 64-bit floating-point number to a 16-bit signed integer. The faster engines cause the 64-bit numbers to be larger in the Ariane 5 than in the Ariane 4, triggering an overflow condition** that results in the flight computer crashing.
- First Flight 501's backup computer crashes, followed 0.05 seconds later by a crash of the primary computer. As a result of these crashed computers, the rocket's primary processor overpowers the rocket's engines and causes the rocket to disintegrate 40 seconds after launch.



Ljudska greška

- Foklandski rat: 10 februar 1983.
- Exocet rakete su pogodile brod Sheffield.
- Nije stigao izveštaj o projektilu koji se približavao
- Satelitski telefon je bio korišćen u to vreme tako da radar nije mogao biti korišćen
- Prepoznat kao prijateljski projektil.



Pogrešna dijagnostika

- 99 godina star muškarac.
- Neprirodno visok broj belih krvnih zrnaca.
- Računar je prikazao izveštaj sa normalnim brojem belih krvnih zrnaca.
- Računar je prikazao vrednosti za bebicu!!!
- Prefiks 19 je bio ignorisan zbog greške u programu (1889 => 1989).



Loš uredjaj

- UK 1982.
- 1000 pacijenata sa karcinomom su primali u toku terapije 10%-30% manje doze zračenja od potrebnih u periodu od 10 godina!!!
- Nepotreban korekcionni faktor je bio unet od strane administratora sistema
- Bug Pattern – nema povratne informacije za korisnike



Omaška u medicinskoj bazi podataka

- Nemačka 1987
- Žena je dobila pogrešnu informaciju o neizlečivom sifilisu koji je prenela svojoj deci.
- Ona je ubila oboje dece i pokušala samoubistvo.



Problemi sa hitnom službom

- 1989 San Francisco – smrt petogodišnjeg deteta.
- Sistem je odsekao poslednju cifru u broju ulice.
- Ambulantna kola nisu stigla na vreme!



Računi i greške

■ Računi za struju

- Greškom u sistemu je izdat mesečni račun od \$4,062,599,57
- Originalni račun je bio \$146,76

■ Računi za vodu

- Račun za vodu od \$22,000 (za milion galona!)
- Omaška u zameni merača



Računanje kamata

- IRS – USA agencija za računanje poreza
- Septembar 1990 Texas
- Žena je napravila račun od \$67,000
- Nakon jedne godine je dobila račun na milion dolara!!!
- “Precizno” računanje kamate



Zatvorsko obezbedjenje

- Računar je oslobodio sve zatvorenike
 - Zatvor u Los Angelesu, 25. avgust 1987.
- Diler kokaina je oslobodjen pomoću e-maila.
 - Pristup zatvorskom računarskom sistemu.
- Sistem za obezbedjenje zatvora u Santa Feu je “pao” i 7 zatvorenika je pobjeglo.



Može to i INTEL

- **1993 -- Intel Pentium floating point divide.** A silicon error causes Intel's highly promoted Pentium chip to make mistakes when dividing floating-point numbers that occur within a specific range. For example, dividing $4195835.0/3145727.0$ yields 1.33374 instead of 1.33382, an error of 0.006 percent. Although the bug affects few users, it becomes a public relations nightmare. With an estimated 3 million to 5 million defective chips in circulation, at first Intel only offers to replace Pentium chips for consumers who can prove that they need high accuracy; eventually the company relents and agrees to replace the chips for anyone who complains. The bug ultimately costs Intel **\$475 million**.



Greške u obradi

■ Fortran u Nemačkoj

- ☐ U nemačkom jeziku Device i Unit su ista reč
- ☐ Ako je unit jednako 6 to je standardni izlaz
- ☐ Upis na device 6 prepisuje disk!!!



Finansijski gubici

- Banka u Njujorku je imala prekoračenje od 32 milijarde dolara.
 - Overflow 16 bitnog brojača nije detektovan jer nije proveravan.
 - Zadužili su se 24 milijarde dolara da se pokriju.
 - Dnevna kamata je bila 5 miliona dolara.



Automobili i mikroprocesorsko upravljanje

- Postoji veliki broj grešaka detektovanih kod upravljanja uz pomoć mikroprocesora u automobilima
- Sistemi su bili osetljivi na elektromagnetne interferencije, pogotovo one koje su dolazile iz predajnika po gradovima. Efekti su bili npr. iznenadno povećanje brzine kod automatskog upravljanja.



Speling korektori često sugerišu neodgovarajuće korekcije

- Spelling checker za Unix sistem ne prepoznaje reč “Unix”!
- Microsoft Word ne prepoznaje “Microsoft word”.



Problemi sa imenima i adresama

- Pošiljka adresirana na SWITZERLAND je poslata u nepostojeći grad u Severnoj Dakoti, Switzerla ND.
- Pošiljka za WEST GERMANY je poslata na West Germa NY.
- Pošiljka za DEUTSCHLAND je poslata na DEUTSCHLA ND



ToysRUs



ToysRUs Disasters (1999-2000)

- \$2M (14%) je izgubljeno zbog problema sa performansama
- \$4M je potrošeno da se poboljšaju performanse
- \$1.5M na penale po Saveznom zakonu o isporuci pošte (Božić)
- \$9M (75%) gubitka zbog izmena u sistemu on-line prodaje



eBay



Specialty Sites

[eBay Stores](#) 
[eBay Motors](#)
[Premier](#) | [Live Auctions](#)
[Professional Services](#)
[Half.com](#)

Categories

[Antiques](#) | [Art](#)
[Baby](#) | [Books](#)
[Business & Industrial](#)
[Cameras & Photo](#)
[Cars, Trucks, Parts](#)
[Clothing & Accessories](#)
[Coins](#) | [Collectibles](#)
[Computers, Peripherals](#)
[Consumer Electronics](#)
[Dolls & Bears](#)
[DVDs & Movies](#)
[Hobbies & Crafts](#)
[Home & Garden](#)
[Jewelry, Gems, Watches](#)
[Motorcycles](#) | [Music](#)
[Musical Instruments](#)

[home](#) | [my eBay](#) | [site map](#) | [sign in](#)
[Browse](#) | [Sell](#) | [Services](#) | [Search](#) | [Help](#) | [Community](#)

what are **you** looking for?



Smart Search

Welcome
New Users

learn
more

register
now

FASHION OUTLET MALL

ANN TAYLOR	ADIDAS	NIKE	BANANA REPUBLIC	POLO
		ABERCROMBIE & FITCH	HARLEY DAVIDSON	BEBE
COLUMBIA	GAP			
OLD NAVY	DISNEY	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	J CREW	LANDS' END
BLUE FISH	BCBG	VICTORIA'S SECRET	GYMBOREE	TOMMY HILFIER

click below to see more brands:

	WOMEN	GIRLS	INFANTS
	MEN	BOYS	

Hand Tools



Saws, Wrenches
& more

Pet Supplies



Treats for
Your POOCH!

My eBay Keeps track of all your transactions!

[CHARITY](#) [ROSIE](#) 

Featured Items

[all items...](#)

- ★ [Golden Era Martin 000 28 Limited Edition Look](#)
- ★ [Drive your net from the Laser Printer \\$1.10](#)



eBay Disaster (1999)

- 21 sat duga “havarija” ispad sistema.
- \$5M neto gubitak.
- 11% smanjenje vrednosti deonica.
- 1.2M dnevno posetilaca websajta nije moglo da licitira.
- Problem je nastao kada je eBay vršio izmene svog sistema da bi bio otvoren za analitičare sa Wall Street.



Victoria's Secret

Welcome! [Register](#) / [Sign in](#)

[SHOP THE CATALOGUE](#) | [SEARCH](#) | [SIGN UP FOR E-MAIL](#) | [CUSTOMER SERVICES](#) | [YOUR ACCOUNT](#) | [SHOPPING BAG](#)

[BRAS](#) [PANTIES](#) [SLEEPWEAR](#) [CLOTHING](#) [HOSIERY](#) [SWIM](#) [GIFTS](#) [SALE](#) [BEAUTY BOUTIQUE](#)

GO TO: [Home](#) · [View all Clothing Collections](#) · [Blue London Jean: Five new](#)
[Jeans for Sexy](#)

ITEMS IN BAG: 0

BLUE LONDON JEAN

THE NEW JEAN FOR SEXY.



THE SEXY

THE BOYFRIEND

THE CURVE

THE NATURAL

THE FLARE



THE SEXY

Very slim.
Very flirty.
Very sexy.

WAIST:

Very low rise.
Sits well below
the bellybutton.

HIP:

Very fitted.

LEG:

Straight.

► CLOSE-UP VIEWS

► [BUY NOW](#)

[Order Status](#) | [Contact Us](#) | [Request a Catalogue](#) | [Store Locator](#) | [Careers](#) | [International](#) | [Privacy & Security](#) | [Site Use](#)

©2002 Victoria's Secret. All rights reserved.



Victoria's Secret Disaster (1999)

- Annual Spring Fashion show na internetu se “srušio” kada je milion korisnika pokušalo da se loguje.
- Reklamiranje u toku Super Bowl XXXIII u cilju privlačenja maksimalnog broja korisnika.
 - Super Bowl XXXIII reklamiranje je koštalo oko \$1.6M za 30 sekundi.
- Računari su bili konfigurisani za opsluživanje od 250K do 500K istovremenih poseta sajtu. Web sajt je srušen kada je 5M korisnika probalo da se uloguje.
- Prvi masovni live video događaj koji je pokušao na internetu.



Primeri sa CNNa



Powered by clickability®

Spread of buggy software raises new questions

NEW YORK (AP) --When his dishwasher acts up and won't stop beeping, Jeff Seigle turns it off and then on, just as he does when his computer crashes. Same with the exercise machines at his gym and his CD player.

"Now I think of resetting appliances, not just computers," says Seigle, a software developer in Vienna, Virginia.

Malfunctions caused by bizarre and frustrating glitches are becoming harder and harder to escape now that software controls everything from stoves to cell phones, trains, cars and power plants.

--A poorly programmed ground-based altitude warning system was partly responsible for the 1997 Korean Air crash in Guam that killed 228 people.

--Faulty software in anti-lock brakes forced the recall of 39,000 trucks and tractors and 6,000 school buses in 2000.

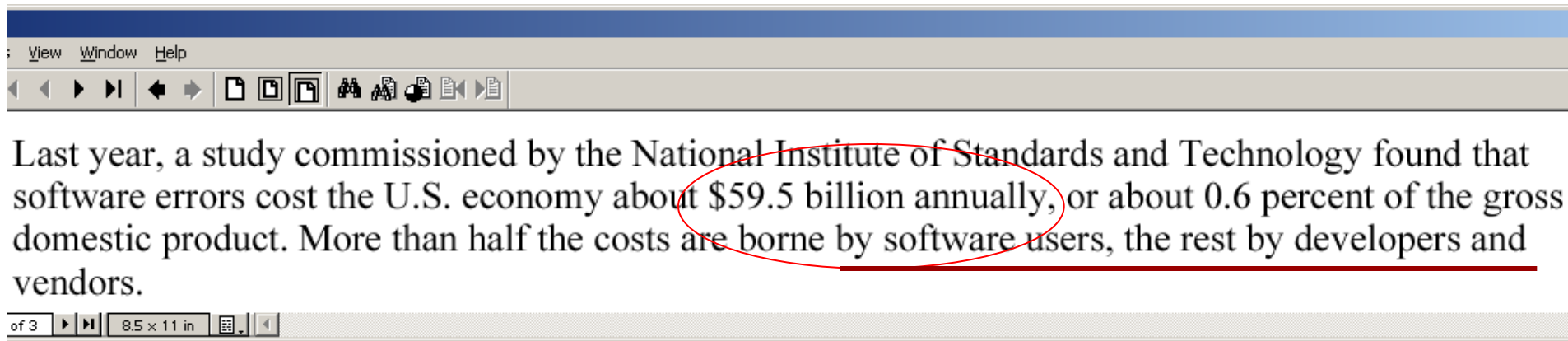
--The \$165 million Mars Polar Lander probe was destroyed in its final descent to the planet in 1999, probably because its software shut the engines off 100 feet above the surface.



Primeri

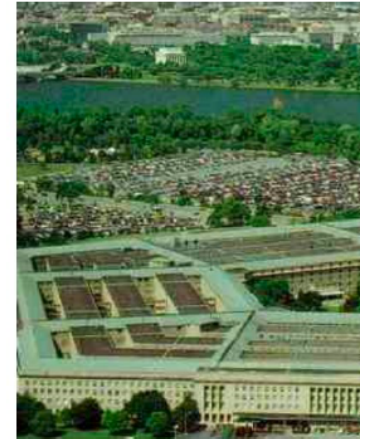
■ NIST studija

□ On CNN.com - April 27, 2003

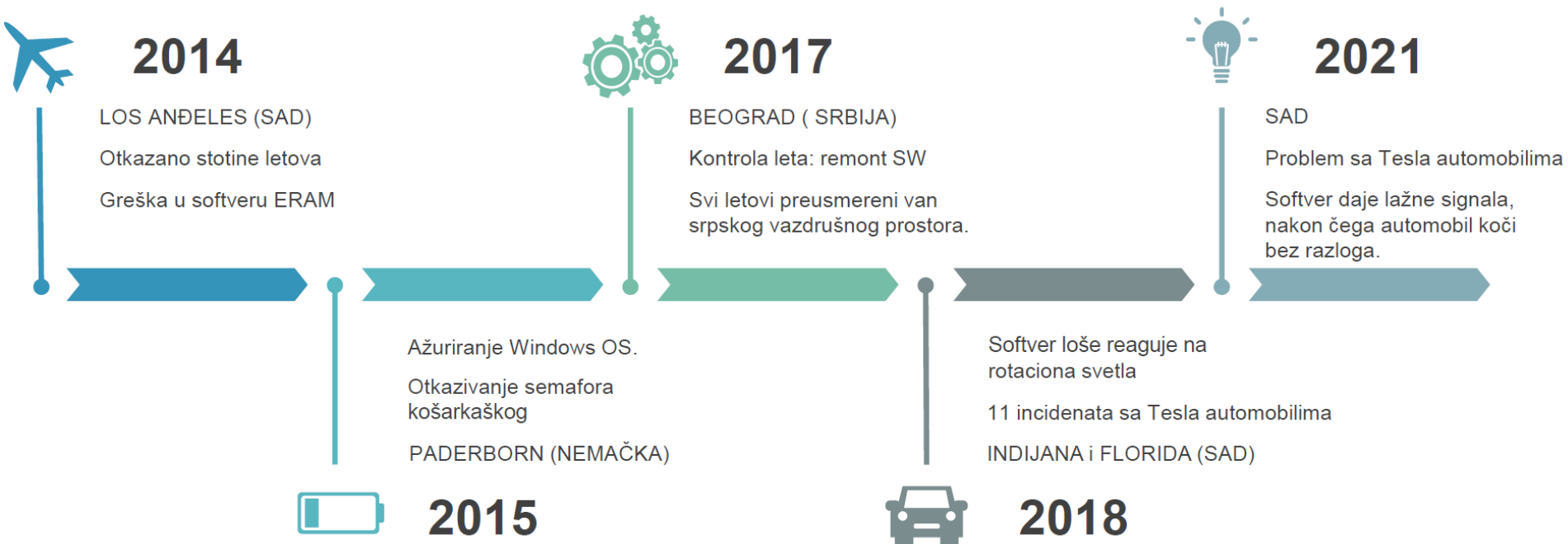


Interesantni primeri softverskih otkaza

- 9. novembra 1979. Računari u sedištu NORAD alarmirali su masovni sovjetski nuklearni napad na SAD. NORAD je preneo informacije Strateškoj vazdušnoj komandi (SAC) i drugim komandnim centrima visokog nivoa.
- Za nekoliko minuta posade američkih interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM) bile su pod uzbunom, nuklearni bombarderi pripremljeni za poletanje, a predsednički avion je poleteo (bez predsednika Kartera). Nakon 6 minuta, satelitski podaci nisu potvrdili napad, vodeći zvaničnici su odlučili da nisu neophodne hitne akcije. Kasnije su istrage otkrile da je incident izazvao tehničar koji je greškom ubacio traku za trening koja sadrži scenario za veliki nuklearni napad u operativni računar.



Pregled skorašnjih interesantnih primera softverskih otkaza



Interesantni primeri softverskih otkaza (1)

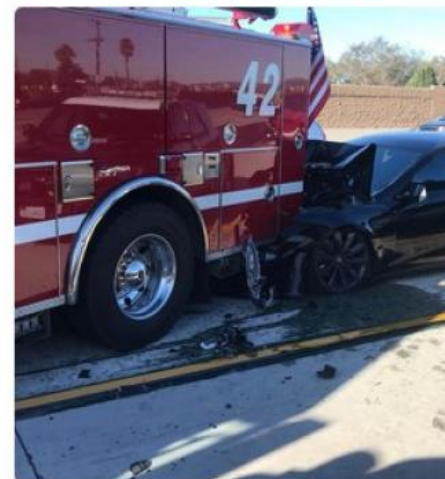
- U priručniku za automobil postoji upozorenje:
„*Cruise Control* u saobraćaju ne može otkriti sve predmete i ne može kočiti/usporiti za nepomična vozila, posebno u situacijama kada vozite preko 80 km/h, vozilo koje pratite napušta vašu traku, a ispred vas se pojavi nepomično vozilo ili predmet.“
- Autopilot automobila Tesla tokom 2018. godine imao je 11 incidenata sa vozilima sa rotirajućim svetlima (policija, hitna pomoć, vatrogasci), a u 2019. godini na Floridi, u incidentu kada je prošao kroz crveno svetlo, stradao je jedan 22-godišnjak.



Culver City Firefighters
@CC_Firefighters

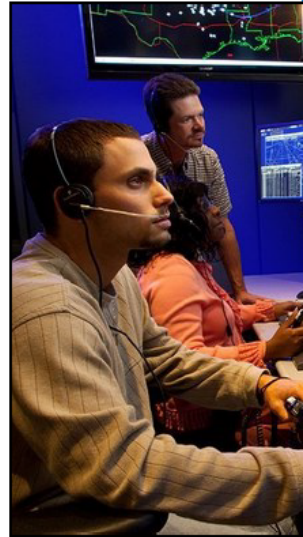
While working a free morning, Engine 42 was traveling at 65 mph. The vehicle was on autopilot, there were no injuries! Please drive responsibly!

[#abc7eyewitness](#) [#k](#)
[#distracteddriving](#)



Interesantni primeri softverskih otkaza (2)

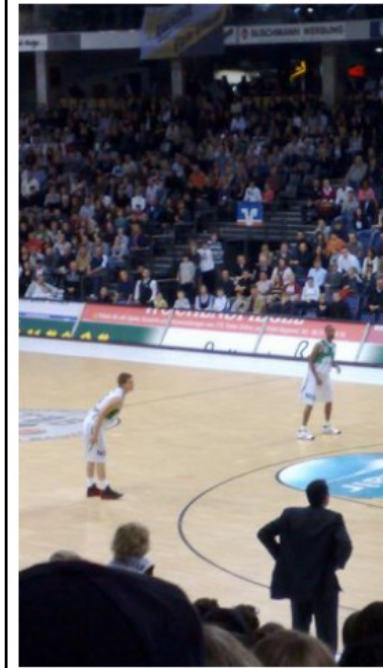
- 30. aprila 2014. godine: stotine letova u Los Angelesu su odloženi ili otkazani, jer su se svi računari na aerodromu srušili zbog greške u računarskom sistemu ERAM koji je koštao 2.4 milijarde dolara.
- Kvar sistema je nastao zbog špijunskog aviona U-2 koji je leteo kroz region LA. Sistem je upao u petlju pokušavajući je da popravi grešku, koja je bila posledica nedostatka podataka o visini u planu leta aviona.
- Nakon što je kontrolor vazdušnog saobraćaja uneo procenjenu nadmorsku visinu aviona, sistem je izračunao sve moguće putanje leta da bi se osiguralo da nije na putu sudara sa drugim avionima. Međutim, taj proces je doveo do toga da sistem potroši memoriju i ugasi svaku drugu funkciju obrade podataka o letovima.



Interesantni primeri softverskih otkaza (3)

- 13. marta 2015, Paderborn Baskets, drugoligaški nemački košarkaški tim, prebačen je u niži rang zbog kašnjenja početka utakmice, usled neophodnog 17-minutnog ažuriranja Windows OS na laptopu koji je upravljao semaforom.
- Paderborn je pobedio u igri 69:62, ali je drugi klub Chemnitz protestovao zbog pobede tvrdeći da zbog toga što je utakmica kasnila za 25 minuta, dok nemačka košarkaška pravila dopuštaju samo 15 minuta odlaganja, Paderborn kao domaćina treba kazniti.
- Kao rezultat toga, Paderborn je izgubio bod po kazni i izbačen je iz ProA u ProB diviziju.

1. A German pro basketball team was
relegated to a lower league
because of a Windows update



Interesantni primeri softverskih otkaza (4)

- Na stotine aviona preusmereno je 10. jula 2017. uveče iz vazdušnog prostora Srbije u okolne zemlje jer Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (*SMATSA*) nije radila 50 minuta zbog greške prilikom redovnog servisiranja softvera.
- Greška je nastala usled toga što je spoljni saradnik, unajmljen iz kompanije za avio-saobraćaj *Comsoft*, sa kojom *SMATSA* sarađuje da instalira novu verziju softvera, novi softver ubacio u aktivnu verziju programa, umesto da to uradi u pasivnom režimu, što je dovelo do pada sistema.
(izvor: dnevni listovi u Srbiji)



Interesantni primeri softverskih otkaza (5)

Tesla povlači 12000 vozila zbog greške u softveru

📅 6. novembar 2021. 👤 [PC PRESS](#)

Prema najnovijem saznanju Rojtersa, Tesla iz prodaje povlači oko 12 000 vozila, prodatih od 2017. godine, zbog softverske greške koja može prouzrokovati lažne signale za opasnost od sudara ili neočekivanu aktivaciju sistema za kočenje.



Interesantno za ovaj kurs

- Softverski proizvodi - **kvalitet**
- Životni ciklus softvera
- Evaluacija softvera
- **Testiranje** softvera (proces)
 - ☐ Tehnike
 - ☐ Metode
 - ☐ Alati
 - ☐ ...



Testiranje – pitanja...

- Pojam
- Namena
- Cilj
- Rezultati
- Vrste
- Kada
- Ko izvršava
- Kako se vrši, ...



Idealni ciljevi softverskog inženjerstva

- **Proizvodnja softvera:**
 - ☐ Koji je apsolutno korektan
 - ☐ Uz minimalni napor
 - ☐ Po najnižoj mogućoj ceni
 - ☐ U najkraćem mogućem roku
- **Maksimiziranje profita koji se dobija od softverskog proizvoda**
- **Proizvodnja softvera koji će zahtevati minimalno održavanje**



Idealni ciljevi softverskog inženjerstva – ali ...

- U praksi ni jedan od pobrojanih idealnih ciljeva se nikada potpuno ne ostvari
- Zadatak Softverskog inženjerstva je da vidi kako da se najviše približimo idealnim ciljevima
- Umeće Softverskog inženjerstva je zapravo najbolji balans po pitanju svih idealnih ciljeva za svaki pojedinačni projekat.



Softverski projekti u praksi

- Mali projekti ≤ 10 KLOC
- Srednji ≤ 100 KLOC
- Veliki ≤ 1 MLOC
- Veoma veliki - više MLOC

Napomena: KLOC – 1000 linija koda, MLOC – 1 milion linija koda

- Veličina poznatih operativnih sistema:
 - Windows XP (2001): ~45 MLOC
 - Windows 10: ~50 MLOC
 - Linux kernel 2.6.32: >12 MLOC
 - Linux kernel 4.2: ~20.2 MLOC
- Američki nacionalni institut za standarde (*NIST*) procenjuje da softverski bagovi izazivaju 60 milijardi \$ gubitaka u američkoj ekonomiji godišnje.



Posledice potrebe za kvalitetom

- 30-50% ukupnog napora ide na testiranje
- Zahteva se planirani razvoj softvera po fazama (dokumentovanje, pridržavanje raznih standarda i preporuka, ispunjavanje nefunkcionalnih zahteva (sigurnost, portabilnost, performanse)
- Prosečna produktivnost u celokupnom ciklusu razvoja softvera je 300-1000 LOC/mesečno



Šta je testiranje softvera?

error/fault/bug: nešto je loše u **softveru**

failure:

Manifestacija greške (vidljiva kroz ponašanje softvera)

Nešto je loše u ponašanju softvera

(odstupanje od specifikacije tj. zahteva)

zahtevi:

Za ulaz i ,
prikazati $2*i^3$

(tako 6 daje 432)

softver:

error
i=input(STDIN);
i=double(i);
i=power(i,3);
output(STDOUT,i);

izlaz (proširen):

input: 6 *failure*
doubling input..
computing power..
output: 1728



Terminologija u vezi sa greškama i testiranjem (1)

- Izvor: Glossary of Software Engineering Terminology. ANSI/IEEE Std. 729–1983
- **Greška (Error)**
 - Napravi je čovek, na primer, prilikom specifikacije zahteva ili kodiranja programa
- **Mana, defekat (Fault)**
 - posledica greške (na primer, programu nešto nedostaje, ili ima funkciju ali neispravno - “bug”)
- **Nedostatak/Otkaz (Failure)**
 - Nemogućnost sistema da obavi zahtevanu funkciju najčešće se javlja aktiviranjem (izvršavanjem) defektnog koda.



Terminologija u vezi sa greškama i testiranjem (2)

■ Poremećaj (Incident)

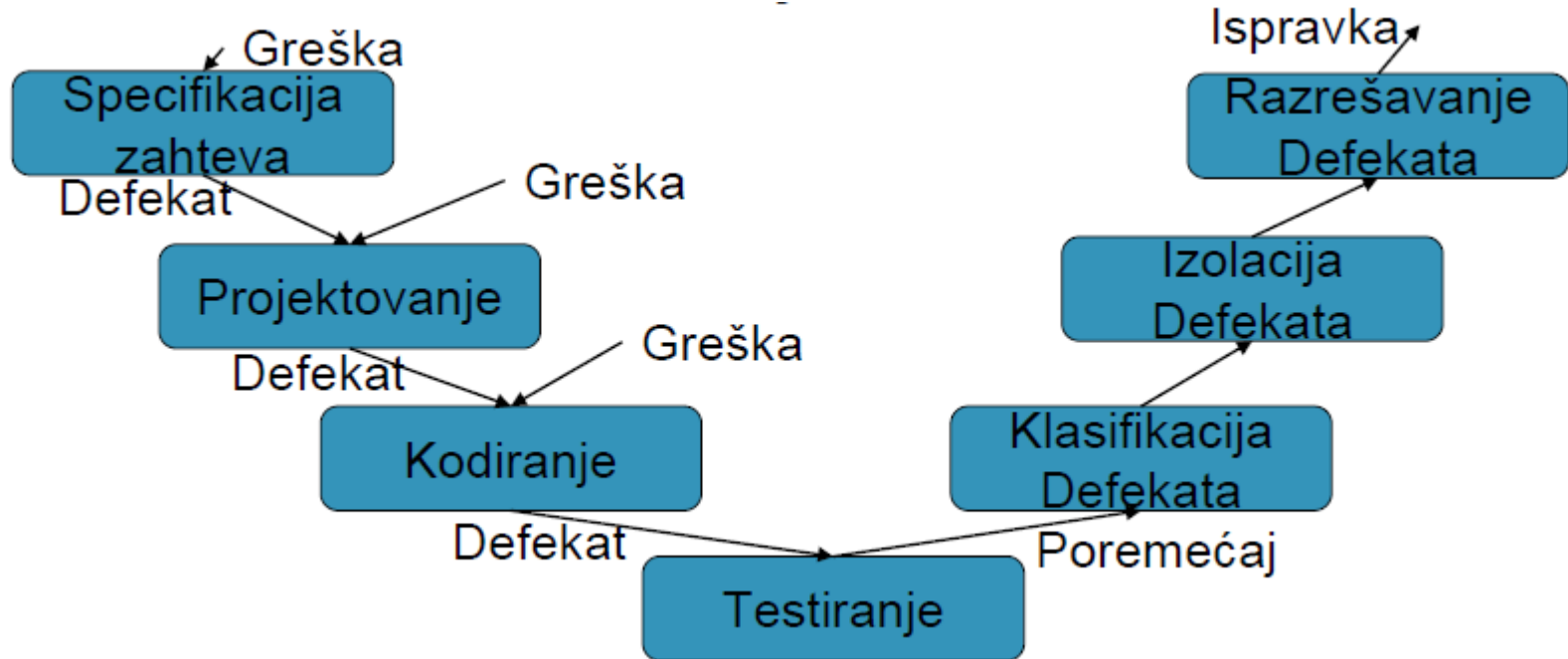
- Simptom koji korisniku prikazuje otkaz

■ Testiranje

- Postupak izvršavanja softvera sa test primerima ([test case](#)) obično objedinjenih u serije testova ([test suite](#))
- Cilj: da se nađu otkazi ili da se demonstrira ispravno izvršavanje
- Nakon otkrivanja otkaza treba eliminisati defekte:
 - Debugiranje
 - Korekcija (ispravljanje)



Životni ciklus testiranja



- Greška može da nastane u prve 3 faze
- Greška se otkriva u fazi testiranja
- Greške se otklanjaju u poslednje 3 faze
- Faza razrešavanja defekata je često novi izvor defekata!!!!

Testiranje je ...

testiranje:

Uz pomoć eksperimenata,

- ☐ Pronalaženje grešaka u softveru (Myers, 1979)
- ☐ Utvrđivanje kvaliteta softvera (Hetzel, 1988)

test-to-fail

Uspešan test:

- ☐ Pronalazi bar jednu grešku
- ☐ Daje sud o kvalitetu sa maksimalnom pouzdanošću i uz minimalan napor

test-to-pass



Prvi "Kompjuterski bag"

Moth found by Grace Hopper trapped between points at Relay # 70, Panel F, of the Mark II Aiken Relay Calculator while it was being tested at Harvard University, 9 September 1945. After extracting the moth and taping it into the machine log-book, she reported, using a euphemism originated by Thomas Edison, that she had "**debugged the computer**"



The First "Computer Bug" – cont.

9/9

0800 Anttan started
 1000 " stopped - anttan ✓

1300 (032) MP - MC ~~1.58267000~~
 (033) PRO 2 ~~2.130476415~~ { 1.2700 9.037 847 025
 2.130476415 } 9.037 846 795 correct
 2.130676415 4.615925059(-2)

Relays 6-2 in 033 failed special speed test
 in relay " 10.00 test.

Relays changed

1100 Started Cosine Tape (Sine check)
 1525 Started Multi Adder Test.

1545  Relay #70 Panel F
 (moth) in relay.

First actual case of bug being found.

1630 Anttan started.
 1700 closed down.

Zašto testiranje softvera?

- Proces testiranja dokazuje da je softver dobar?
 - ☐ NE!
- Proces testiranja dokazuje da je softver
 - ☐ LOŠ!!!!



Rekli su ...

- Dijkstra:

Testiranje može pokazati prisustvo bagova ali ne i njihovo nepostojanje.

- Baizer (Beizer):

1st law: (Pesticide paradox) Every method you use to prevent or find bugs leaves a residue of subtler bugs, for which other methods are needed

2nd law: Software complexity grows to the limits of our ability to manage it

- Baizer:

Testers are not better at test design than programmers are at code design

- Hamfris (Humphreys):

Coders introduce bugs at the rate of 4.2 defects per hour of programming. If you crack the whip and force people to move more quickly, things get even worse.

- ...

- Razvoj softvera i testiranje su više nego teški poslovi!

- Šta sve obuhvata proces testiranja?



Šta je testiranje softvera (1)?

- “The process of executing computer software in order to determine whether the results it produces are correct”, Glass ‘79
- “The process of executing a program with the intent of finding errors”, Myers ‘79
- “Program testing can be used to show the presence of bugs, but never their absence”, Dijkstra ‘72



Šta je testiranje softvera (2)?

- “The aim is not to discover errors but to provide convincing evidence that there are none, or to show that particular classes of faults are not present”, Hennell ‘84
- “Testing is the measure of software quality”, Hetzel ‘85



Šta je testiranje softvera (3)?

- “The process of operating a system or component under specified conditions, observing or recording the results, and making an evaluation of some aspect of the system or component.”

IEEE/ANSI, 1990



Testiranje je i stvar pristupa

- “If our goal is to show the absence of errors, we will find very few of them”
 - “If our goal is to show the presence of errors, we will discover a large number of them”
- (Myers, 1979)

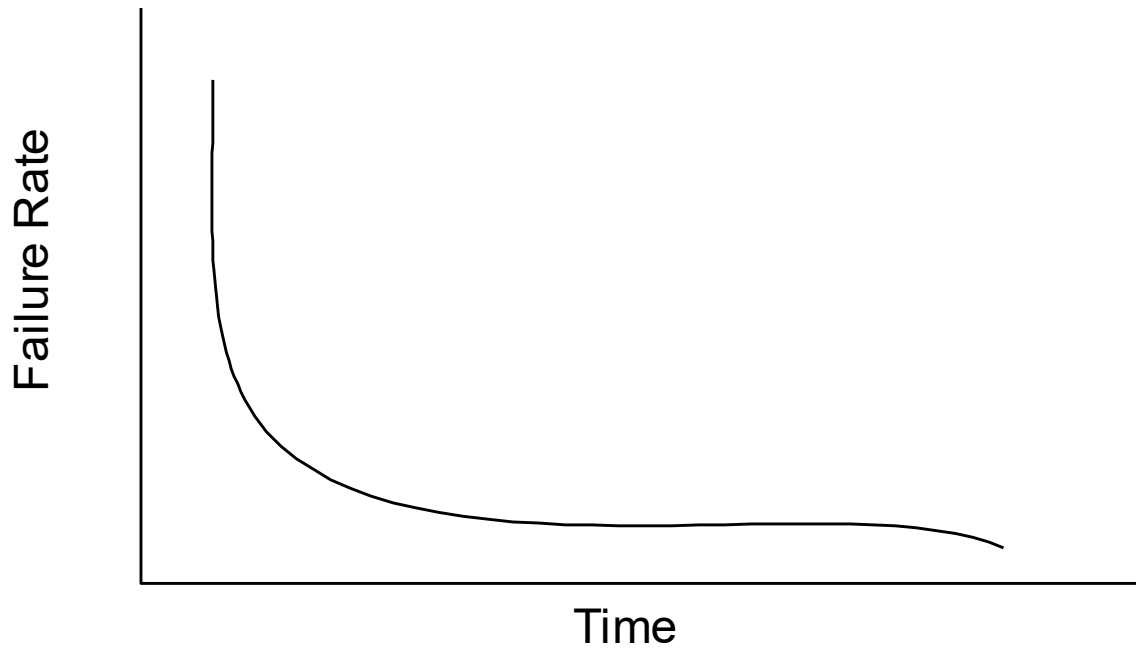


Definicija testiranja softvera

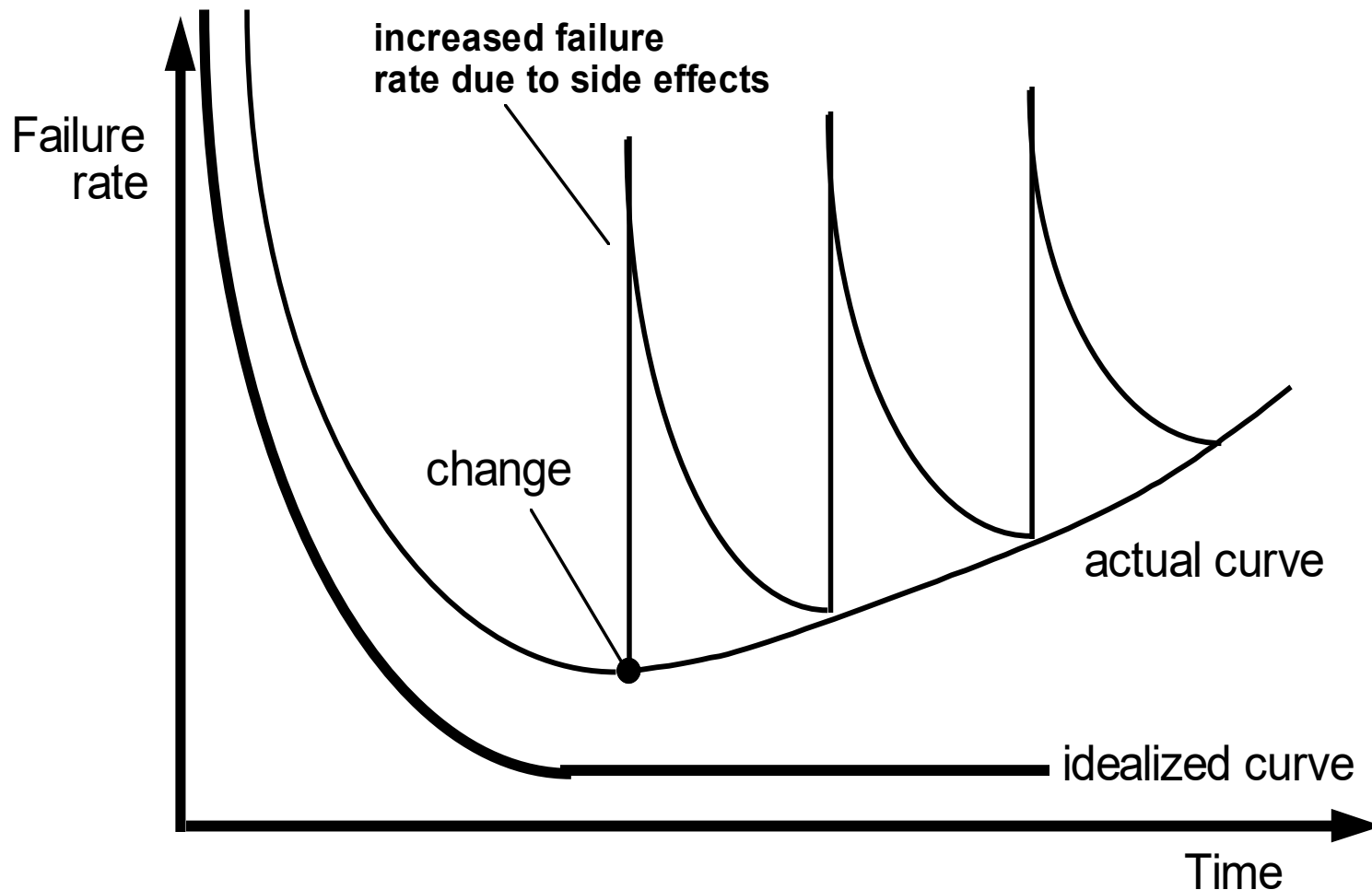
- Proces izvršavanja programa sa ciljem nalaženja grešaka (G. Myers)
- U širem smislu, ispitivanje softverskog proizvoda ili servisa sa ciljem objektivnog utvrđivanja kvaliteta.
- Deo šire oblasti osiguranja kvaliteta (SQA), koja se bavi kontrolom procesa izrade da se obezbedi kvalitetan finalni proizvod u predvidivom vremenskom roku.



Raspodela Softverskih grešaka (idealna)



Raspodela Softverskih grešaka (realna)



Pitanja?

■ ?

■ ?

■ ?

